

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10
по дисциплине
Интернет-программирование
по теме
«Функция и обработка события на JavaScript»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Греков М.М.

Тула 2026

Лабораторная работа №10

по теме «Функция и обработка события на JavaScript»

Цель работы

Изучить основной функционал языка JavaScript: функции и обработку событий.

Задание 9. Диалоговое окно и вывод текста

Формулировка. Напишите сценарий, который сначала выводит на экран диалоговое окно, а затем, после нажатия кнопки «ОК», в окне браузера пишет фразу «Hello, world!».

Текст программы (Ex9.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Задание 9 – Hello, world!</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 720px;
margin: 48px auto; padding: 0 20px; }
    #greeting { color: #1f5b34; font-size: 2rem; font-
weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Задание 9. Диалоговое окно</h1>
  <p>После закрытия диалогового окна на странице появится
приветствие.</p>
  <p id="greeting" aria-live="polite"></p>

  <script>
    // alert блокирует выполнение функции до нажатия
пользователем кнопки «ОК».
    function showGreeting() {
      alert('Нажмите «ОК», чтобы вывести приветствие.');
```

```
        document.getElementById('greeting').textContent =  
'Hello, world!';  
    }  
  
    window.addEventListener('DOMContentLoaded',  
showGreeting);  
    </script>  
</body>  
</html>
```

Задание 9. Диалоговое окно

После закрытия диалогового окна на странице появится приветствие.

Hello, world!

Рисунок 1 — Вывод фразы Hello, world! после закрытия диалогового окна

Задание 2. Расчёт площади и отображение треугольника

Формулировка. Напишите сценарий, определяющий площадь треугольника по заданному основанию и высоте. Результат вычисляется по щелчку кнопки. На экране отобразить данный треугольник.

Текст программы (Ex2.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Задание 2 – Площадь треугольника</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 720px;
margin: 32px auto; padding: 0 20px; }
    label { display: block; margin: 12px 0; }
    input { width: 9rem; padding: 6px; }
    button { padding: 7px 14px; cursor: pointer; }
    #result { min-height: 1.5em; font-weight: bold; margin:
18px 0; }
    .error { color: #a61b1b; }
    .success { color: #1f5b34; }
    #triangle svg { border: 1px solid #777; background:
#f8fbff; max-width: 100%; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Задание 2. Площадь треугольника</h1>
  <p>Введите основание и высоту треугольника, затем нажмите
кнопку.</p>
  <form id="triangle-form">
    <label>Основание a: <input id="base" name="base"
type="number" min="0.01" step="any" required></label>
    <label>Высота h: <input id="height" name="height"
type="number" min="0.01" step="any" required></label>
    <button type="submit">Вычислить</button>
  </form>
```

```

    <p id="result" aria-live="polite"></p>
    <div id="triangle" aria-label="Изображение
треугольника"></div>

<script>
    function calculateTriangle() {
        const base =
Number(document.getElementById('base').value);
        const height =
Number(document.getElementById('height').value);
        const result = document.getElementById('result');
        const drawing = document.getElementById('triangle');
        drawing.replaceChildren();

        // Площадь и рисунок имеют смысл только для конечных
положительных размеров.
        if (!Number.isFinite(base) ||
!Number.isFinite(height) || base <= 0 || height <= 0) {
            result.textContent = 'Введите положительные
числовые значения основания и высоты.';
            result.className = 'error';
            return;
        }

        const area = base * height / 2;
        result.textContent = `Площадь треугольника S =
${area}`;
        result.className = 'success';

        // Единый коэффициент сохраняет соотношение
введённых основания и высоты.
        const scale = Math.min(360 / base, 240 / height);
        const width = base * scale;
        const svgHeight = height * scale;
        const svg =
document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'svg');
        svg.setAttribute('width', String(width + 40));
        svg.setAttribute('height', String(svgHeight + 40));

```

```

        svg.setAttribute('viewBox', `0 0 ${width + 40}
        ${svgHeight + 40}`);

        const polygon =
document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg',
'polygon');

        polygon.setAttribute('points', `20,${svgHeight + 20}
        ${width + 20},${svgHeight + 20} 20,20`);

        polygon.setAttribute('fill', '#a9d4ff');
        polygon.setAttribute('stroke', '#1c5d99');
        polygon.setAttribute('stroke-width', '2');
        svg.append(polygon);
        drawing.append(svg);
    }

    document.getElementById('triangle-
form').addEventListener('submit', function (event) {
        event.preventDefault();
        calculateTriangle();
    });
</script>
</body>
</html>

```

Задание 2. Площадь треугольника

Введите основание и высоту треугольника, затем нажмите кнопку.

Основание a:

Высота h:

Площадь треугольника $S = 20$

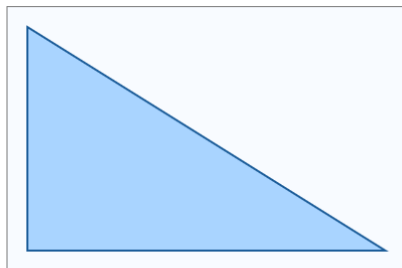


Рисунок 2 — Площадь треугольника с основанием 8 и высотой 5 равна 20

Задание 2. Площадь треугольника

Введите основание и высоту треугольника, затем нажмите кнопку.

Основание a:

Высота h:

Введите положительные числовые значения основания и высоты.

Рисунок 3 — Сообщение при вводе недопустимого размера треугольника

Задание 12. Обработка анкеты

Формулировка. Сценарий обрабатывает информацию, вводимую в текстовых полях формы: преобразует символы фамилии в прописные; если возраст меньше 18 лет, делает его равным нулю. По кнопке Complete появляется диалоговая панель с содержимым полей формы. Кнопка Reset устанавливает поля в исходное состояние.

Текст программы (Ex12.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Задание 12 – Обработка анкеты</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 720px;
margin: 32px auto; padding: 0 20px; }
    label { display: block; margin: 12px 0; }
    input { width: 18rem; max-width: 100%; padding: 6px; }
    button { padding: 7px 14px; margin-right: 8px; cursor:
pointer; }
    #summary { min-height: 1.5em; margin-top: 18px; padding:
10px; background: #f2f7ff; white-space: pre-line; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Задание 12. Анкета</h1>
  <form id="questionnaire">
    <label>Фамилия: <input id="surname" name="surname"
type="text" required></label>
    <label>Имя: <input id="first-name" name="firstName"
type="text" required></label>
    <label>Возраст: <input id="age" name="age" type="number"
min="0" step="1"></label>
    <label>Город: <input id="city" name="city"
type="text"></label>
    <button type="button" id="complete">Complete</button>
    <button type="reset">Reset</button>
```

```

</form>
<div id="summary" aria-live="polite"></div>

<script>
    function normalizeSurname() {
        const surname = document.getElementById('surname');
        surname.value = surname.value.toUpperCase();
    }

    function normalizeAge() {
        const age = document.getElementById('age');
        if (age.value !== '' && Number(age.value) < 18) {
            age.value = '0';
        }
    }

    function completeForm() {
        normalizeSurname();
        normalizeAge();
        const form =
document.getElementById('questionnaire');
        const details = [
            `Фамилия: ${form.elements.surname.value}`,
            `Имя: ${form.elements.firstName.value}`,
            `Возраст: ${form.elements.age.value}`,
            `Город: ${form.elements.city.value}`
        ].join('\n');
        document.getElementById('summary').textContent =
details;
        alert(details);
    }

    function resetForm() {
        // Событие reset приходит до фактического сброса
полей формы.
        window.setTimeout(function () {

```

```

        document.getElementById('summary').textContent =
        '';

        }, 0);
    }

document.getElementById('surname').addEventListener('change',
normalizeSurname);

document.getElementById('age').addEventListener('change',
normalizeAge);

document.getElementById('complete').addEventListener('click',
completeForm);

document.getElementById('questionnaire').addEventListener('reset
', resetForm);
</script>
</body>
</html>

```

Задание 12. Анкета

Фамилия:

Имя:

Возраст:

Город:

Фамилия: ИВАНОВ
Имя: Кирилл
Возраст: 0
Город: Тула

Рисунок 4 — Результат обработки анкеты: фамилия в верхнем регистре, возраст меньше 18 заменён нулём

Задание 12. Анкета

Фамилия:

Имя:

Возраст:

Город:

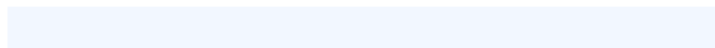


Рисунок 5 — Исходное состояние формы после нажатия Reset

Задание 13. Тест на знание JavaScript

Формулировка. Разработайте тест на знание JavaScript: 5 вопросов по 3 ответа в каждом вопросе, первый ответ правильный. Результат теста представить пользователю.

Текст программы (Ex13.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Задание 13 – Тест JavaScript</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 760px;
margin: 32px auto; padding: 0 20px; }
    fieldset { margin: 16px 0; padding: 12px 16px; }
    label { display: block; margin: 7px 0; }
    button { padding: 8px 16px; cursor: pointer; }
    #test-result { min-height: 1.5em; margin-top: 18px;
font-size: 1.15rem; font-weight: bold; color: #1f5b34; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Задание 13. Тест на знание JavaScript</h1>
  <p>В каждом вопросе выберите один вариант. Первый вариант –
правильный.</p>
  <form id="quiz">
    <fieldset><legend>1. Для чего используется функция
JavaScript?</legend>
      <label><input type="radio" name="q1" data-
correct="true"> Для выполнения повторно используемых
действий</label>
      <label><input type="radio" name="q1"> Только для
оформления страницы</label>
      <label><input type="radio" name="q1"> Только для
хранения изображений</label>
    </fieldset>
    <fieldset><legend>2. Какое событие происходит при щелчке
кнопки мыши?</legend>
```

```

        <label><input type="radio" name="q2" data-
correct="true"> click</label>
        <label><input type="radio" name="q2"> load</label>
        <label><input type="radio" name="q2"> reset</label>
    </fieldset>
    <fieldset><legend>3. Как получить доступ к элементу с
id=&quot;result&quot;?</legend>
        <label><input type="radio" name="q3" data-
correct="true"> document.getElementById('result')</label>
        <label><input type="radio" name="q3">
window.getResult('result')</label>
        <label><input type="radio" name="q3">
form.result()</label>
    </fieldset>
    <fieldset><legend>4. Какой метод показывает диалоговое
сообщение?</legend>
        <label><input type="radio" name="q4" data-
correct="true"> alert()</label>
        <label><input type="radio" name="q4">
confirmText()</label>
        <label><input type="radio" name="q4">
showMessage()</label>
    </fieldset>
    <fieldset><legend>5. Какое свойство хранит текст из поля
ввода?</legend>
        <label><input type="radio" name="q5" data-
correct="true"> value</label>
        <label><input type="radio" name="q5"> length</label>
        <label><input type="radio" name="q5"> title</label>
    </fieldset>
    <button type="submit">Проверить результат</button>
</form>
<p id="test-result" aria-live="polite"></p>

<script>
    function evaluateTest() {
        const correctAnswers =
document.querySelectorAll('#quiz input[data-
correct="true"]:checked').length;
        document.getElementById('test-result').textContent =
`Правильных ответов: ${correctAnswers} из 5`;
    }

```

```

    }

    document.getElementById('quiz').addEventListener('submit',
    function (event) {

        event.preventDefault();

        evaluateTest();

    });
</script>
</body>
</html>

```

Задание 13. Тест на знание JavaScript

В каждом вопросе выберите один вариант. Первый вариант — правильный.

1. Для чего используется функция JavaScript?
 - ☒ Для выполнения повторно используемых действий
 - ☐ Только для оформления страницы
 - ☐ Только для хранения изображений
2. Какое событие происходит при щелчке кнопки мыши?
 - ☒ click
 - ☐ load
 - ☐ reset
3. Как получить доступ к элементу с id="result"?
 - ☒ document.getElementById('result')
 - ☐ window.getResult('result')
 - ☐ form.result()
4. Какой метод показывает диалоговое сообщение?
 - ☒ alert()
 - ☐ confirmText()
 - ☐ showMessage()
5. Какое свойство хранит текст из поля ввода?
 - ☒ value
 - ☐ length

Рисунок 6 — Результат тестирования при пяти правильных ответах

Задание 13. Тест на знание JavaScript

В каждом вопросе выберите один вариант. Первый вариант — правильный.

1. Для чего используется функция JavaScript?

- ☒ Для выполнения повторно используемых действий
- ☐ Только для оформления страницы
- ☐ Только для хранения изображений

2. Какое событие происходит при щелчке кнопки мыши?

- ☐ click
- ☐ load
- ☐ reset

3. Как получить доступ к элементу с id="result"?

- ☐ document.getElementById('result')
- ☐ window.getResult('result')
- ☐ form.result()

4. Какой метод показывает диалоговое сообщение?

- ☐ alert()
- ☐ confirmText()
- ☐ showMessage()

5. Какое свойство хранит текст из поля ввода?

- ☐ value
- ☐ length

Рисунок 7 — Результат при одном правильном ответе и незаполненных вопросах

Вывод

В ходе лабораторной работы изучены функции JavaScript и обработка событий. Реализованы сценарии с диалоговым окном, обработкой события click, обработкой и сбросом полей формы, а также проверкой результатов теста. Для обращения к элементам страницы использованы методы DOM, а результат действий отображается без перезагрузки страницы.